

FnGuide Multi-Factor Index Methodology Book

Updated Dec. 2019

v1.1

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Contents

1. 지수 소개	3
2. 산출 방법	3
2.1 지수 산출 프로세스	3
2.2 지수 유니버스 선정	3
2.3 지수 구성종목 선정	4
2.4 종목 선정일 및 개편 일정	6
3. 주가지수 계산	7
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법	7
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법	8
Appendix A. FnGuide 유동 비율 (Free Float Rate)	9
Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법	10

1. 지수 소개

본 문서는 FnGuide Multi-Factor Index (이하 “FnGuide 멀티팩터 지수”이라 칭함)를 산출하고 관리하는데 사용되는 데이터와 방법론에 대한 설명을 제공함으로써 FnGuide 멀티팩터 지수에 대한 이해의 편의를 도모하고자 작성되었습니다.

FnGuide 멀티팩터 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 중 대형주 우선 편입 후 Momentum, Size, Quality & Value Factor로 이루어진 Multi-Factor 지표를 이용하여 최대 250 종목을 선별하는 지수입니다. 유가증권시장 수익률 추이와 유사한 움직임을 보이지만 안정적으로 시장수익률을 상회할 수 있도록 개발되었습니다.

2. 산출 방법

2.1 지수 산출 프로세스



2.2 지수 유니버스 선정

종목 선정일 기준 유가증권시장 상장 종목 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 유니버스로 선정합니다.

- 유가증권시장에 상장된 보통주
- 선박투자회사, REITs, ETF & ETN 등 제외
- 외국회사 제외
- 관리종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외
- 시가총액 300억원 이상
- 60일 평균 거래대금 3억원 이상

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

2.3 지수 구성종목 선정

2.3.1 Factor 값 산출

유니버스 내에 선정된 종목을 대상으로, 종목별로 보고된 회계 데이터 및 주가 데이터를 이용해 아래와 같이 정의된 Factor 값을 계산합니다.

구분	산식	내용
Momentum	$\frac{\text{6개월 수익률}}{\text{6개월 변동성}} + \frac{\text{12개월 수익률}}{\text{12개월 변동성}}$	종목선정일 기준 종목 별 6 개월 & 12 개월 수익률 / 변동성 사용
Size	$\frac{1}{\text{LN(시가총액)}}$	종목선정일 기준 시가총액 사용
Quality	$\text{자산총이익률} = \frac{\text{감가상각감안매출총이익}}{\text{총 자산}}$	매출총이익 = 매출액 - 매출원가 - 감가상각 총 자산은 기초 & 기말 평균 값 사용
Value	$\frac{\text{Book Value}}{\text{시가총액}}$	Book Value = 총 자산 - 총 부채 - 우선주자본금 + 비지배주주 채무

2.3.2 Factor Score 산출 (Factor 값 표준화)

상이한 분포를 갖는 각각의 Factor 값을 동일한 기준으로 활용해 종목을 선정하기 위해서 분위 별 Scoring 방식을 이용한 표준화를 통해 Factor Score를 산출합니다:

- 각 Factor 별로 내림차순 순위 정렬 후 5분위 그룹으로 구분하여 각 그룹 별 점수를 0.2, 0.1, 0, -0.1, -0.2 선정. (Factor 값 상위 20% 종목 Factor Score = 0.2 / 하위 20% 종목 Factor Score = -0.2)
- 단 금융 업종 포함 종목은 Value & Quality Score 0으로 고정 (Value & Quality Neutral)

2.3.3 Multi-Factor Score 산출

Multi-Factor Score는 다음과 같이 Momentum, Size, Quality & Value Factor Score를 최종 합산하여 산출합니다:

$$\text{Multi - Factor Score} = \text{Momentum Score} + \text{Size Score} + \text{Quality Score} + \text{Value Score}$$

Missing Score 처리 방법

- 최종 Universe 내 시가총액 상위 100 종목은 4가지 Factor 중 재무데이터 부재 등의 이유로 해당 Factor Score가 없을 시 0으로 처리하여 Multi-Factor Score를 산출합니다.
- 그 외 종목은 4가지 Factor 중 하나라도 Factor Score 산출이 불가능할 경우 종목 선정에서 제외합니다.

2.3.4 최종 종목 선정

최종 종목 선정 시 대형주 우선 편입을 위하여 최종 Universe 종목 중 시가총액 100위까지 우선 편입을 합니다. 대형주 우선 편입 후 남은 나머지 종목 중 Multi-Factor Score 상위 150 종목을 추가 편입하여 최대 250 종목을 최종 편입 종목으로 결정합니다:

1. 대형주 우선 편입: 최종 Universe 종목 중 시가총액 100위까지 우선 편입
2. Factor Score 기반 편입: 우선 편입 대상 이외 종목 중 Multi-Factor Score 상위 150 종목 편입 (순위 선정 시 Multi-Factor Score가 동률일 경우 $\frac{\text{6개월 수익률}}{\text{6개월 변동성}}$ 를 보조지표로 사용)

2.3.5 지수 개별종목 편입비중 산정

FnGuide 멀티팩터 지수는 종목 별 시가총액에 Multi-Factor Score를 반영한 방식으로 산출하지만 우선 편입된 대형주 종목들의 비중 합이 정기개편 시 유가증권시장에서의 비중과 동일하도록 조정하는 과정을 거칩니다.

1. 대형주 (시가총액 상위 100위 내 종목):

$$W_i = \left(\sum_{k=1}^{100} W_{KSP_k} \right) * \frac{W_{KSP_i} * (1 + \text{Multi - Factor Score}_i)}{\sum_{k=1}^{100} [W_{KSP_k} * (1 + \text{Multi - Factor Score}_k)]}$$

$$\left(\sum_{i=1}^{100} W_i = \sum_{k=1}^{100} W_{KSP_k} \right)$$

- W_i : 시가총액 상위 100위 내 종목 i 의 지수 내 편입 비중

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

- W_{KSP_i} : 종목 i 의 유가증권시장 내 편입 시가총액 비중
- **Multi – Factor Score_i** : 종목 i 의 Multi-Factor Score

2. Factor Score 기반 편입 종목:

$$W_j = \left(1 - \sum_{k=1}^{100} W_k\right) * \frac{MarketCap_j * (1 + Multi - Factor Score_j)}{\sum_{k=101}^{250} [MarketCap_k * (1 + Multi - Factor Score_k)]}$$

$$\left(\sum_{j=101}^{250} W_j = \left(1 - \sum_{k=1}^{100} W_k\right)\right)$$

- W_j : Factor Score 기반 편입 종목 j 의 지수 내 편입 비중
- $\sum_{k=1}^{100} W_k$: 시가총액 상위 100위 내 종목 k 의 지수 내 편입 비중의 합
- $MarketCap_j$: 종목 j 의 시가총액
- **Multi – Factor Score_j** : 종목 j 의 Multi-Factor Score

2.4 종목 선정일 및 개편 일정

FnGuide 멀티팩터 지수는 기업 정기보고서 (분기 / 반기 / 사업보고서) 제출기한 시기에 맞춰 4, 6, 9, 12월 정기개편을 수행하며 자세한 개편 일정은 다음과 같습니다:

- 4월 (전년도 4분기):
 - 종목 선정일: 선물옵션 만기일 (D-2)
 - 정기개편일: 선물옵션 만기일이 속하는 주의 다음 주 첫 영업일 (D)
- 6, 9, 12월 (1, 2, 3 분기)
 - 종목 선정일: 선물옵션 만기일 2 영업일 이전 (D-3)
 - 정기개편일: 선물옵션 만기일 익영업일 (D)

매 개편 시 종목 선정일에 상기의 선정기준으로 선택된 종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다. 재무 데이터상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차 순위 종목에 대한 편입을 수행 할 수 있습니다.

3. 주가지수 계산

FnGuide 멀티팩터 지수는 2001년 04월 16일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : t 일의 지수

M_t : t 일의 비교시가총액 (t 일의 증가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : t 일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 종목 i 의 지수포함가중치

FF_i : 종목 i 의 t 시점의 유동주식비율

$S_{i,t}$: 종목 i 의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

$P_{i,t}$: 종목 i 의 t 시점의 증가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 종가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) * 1,000(주) 인 1,000,000원 입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식 수 총 1,500주가 되었다면(종가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) * 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 은 1,000(원) * 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 * (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 종가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) * 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Appendix A. FnGuide 유동 비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리스주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 정부 및 정부투자기관, 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3 자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율을 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은 (상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율을 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분: $\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right|$
4. 분할
 - A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우
 - 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
 - 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.
 - B. 분할 후 동시상장 하는 경우
 - 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.
 - C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)
 - 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
 - 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.